

Blatt 8

Software Qualität

Kontrollflussgraphbasiertes Testen

Luis Staudt

Aufgabe 1: Lohnsteuerberechnung

Für die Berechnung der Lohnsteuer gelten folgende Regeln:

- Bruttolohn $< 1000 \rightarrow$ keine Lohnsteuer
- Bruttolohn $1000\text{--}2500 \rightarrow 12\%$ Lohnsteuer
- Bruttolohn $> 2500 \rightarrow 15\%$ Lohnsteuer

Pseudocode

```
1 FUNCTION BerechneLohnsteuer(Nettolohn)
2   IF (Nettolohn < 1000) THEN
3     Steuer = 0
4   ENDIF
5   IF (Nettolohn >= 1000 UND Nettolohn <= 2500) THEN
6     Steuer = Nettolohn * 0,12
7   ENDIF
8   IF (Nettolohn > 2500) THEN
9     Steuer = Nettolohn * 0,15
10  ENDIF
11  RETURN Steuer
12 END FUNCTION
```

Kontrollflussgraph

Knoten:

Knoten	Anweisung
N1	Eintritt (Funktionsstart)
N2	IF (Nettolohn < 1000)
N3	Steuer = 0
N4	IF (Nettolohn $\geq$ 1000 UND Nettolohn $\leq$ 2500)
N5	Steuer = Nettolohn $\cdot$ 0,12
N6	IF (Nettolohn > 2500)
N7	Steuer = Nettolohn $\cdot$ 0,15
N8	RETURN Steuer

Kanten:

Von	Nach	Bedingung
N1	N2	Eintritt
N2	N3	Nettolohn < 1000 (wahr)
N2	N4	Nettolohn ≥ 1000 (falsch)
N3	N4	nach Zuweisung
N4	N5	Nettolohn ≥ 1000 ∧ Nettolohn ≤ 2500 (wahr)
N4	N6	Bedingung falsch
N5	N6	nach Zuweisung
N6	N7	Nettolohn > 2500 (wahr)
N6	N8	Nettolohn ≤ 2500 (falsch)
N7	N8	nach Zuweisung

Graphstruktur:

$N1 \rightarrow N2 \xrightarrow{T} N3 \rightarrow N4 \xrightarrow{T} N5 \rightarrow N6 \xrightarrow{T} N7 \rightarrow N8$

Zusätzlich: $N2 \xrightarrow{F} N4$, $N4 \xrightarrow{F} N6$, $N6 \xrightarrow{F} N8$

Der Graph besteht aus drei aufeinanderfolgenden IF-THEN-ENDIF-Blöcken ohne ELSE.

100 % Anweisungsüberdeckung und Zweigüberdeckung

Es gibt 3 Pfade durch den Graphen, die jeweils genau einer Äquivalenzklasse entsprechen. Alle 3 Pfade zusammen decken alle Anweisungen und alle Zweige ab.

Nr.	Nettolohn	Pfad	Ergebnis
T1	500	$N1 \rightarrow N2 \rightarrow N3 \rightarrow N4 \rightarrow N6 \rightarrow N8$	Steuer = 0
T2	1500	$N1 \rightarrow N2 \rightarrow N4 \rightarrow N5 \rightarrow N6 \rightarrow N8$	Steuer = 180
T3	3000	$N1 \rightarrow N2 \rightarrow N4 \rightarrow N6 \rightarrow N7 \rightarrow N8$	Steuer = 450

Zweigabdeckung:

- $N2 \rightarrow N3$ (T): T1 $N2 \rightarrow N4$ (F): T2, T3
- $N4 \rightarrow N5$ (T): T2 $N4 \rightarrow N6$ (F): T1, T3
- $N6 \rightarrow N7$ (T): T3 $N6 \rightarrow N8$ (F): T1, T2

Alle 6 Entscheidungszweige und alle 8 Knoten werden abgedeckt.

100 % Einfache Bedingungsüberdeckung

Atomare Teilbedingungen:

- N2: $C_1 = (\text{Nettolohn} < 1000)$
- N4: $C_2 = (\text{Nettolohn} \geq 1000)$, $C_3 = (\text{Nettolohn} \leq 2500)$
- N6: $C_4 = (\text{Nettolohn} > 2500)$

C_1 und C_2 sind Komplemente ($C_2 = \neg C_1$), ebenso C_3 und C_4 ($C_4 = \neg C_3$). Es genügen daher 2 Testfälle:

Nr.	Nettolohn	C_1	C_2	C_3	C_4
T1	500	T	F	T	F
T2	3000	F	T	F	T

Jede atomare Teilbedingung nimmt mindestens einmal den Wert wahr (T) und falsch (F) an.

Hinweis: Die einfache Bedingungsüberdeckung impliziert hier **nicht** die Zweigüberdeckung. Der Zweig $N4 \rightarrow N5$ (wahr) wird nicht abgedeckt, da die zusammengesetzte Bedingung $C_2 \wedge C_3$ in beiden Testfällen falsch ist ($F \wedge T$ bzw. $T \wedge F$). Für vollständige Zweigüberdeckung wäre zusätzlich T3 (z. B. $\text{Nettolohn} = 1500$) nötig.

Aufgabe 2: Rabattberechnung

Die Funktion berechnet einen Rabatt basierend auf Warenkorbwert, Rabattcode und Gültigkeitsdatum.

Pseudocode

```
1 FUNCTION berechneRabatt(warenkorbwert, rabattcode, gueltig_bis)
2   heute = aktuelles Datum
3   IF (warenkorbwert >= 50 UND rabattcode == "SOMMER20"
4     UND heute <= gueltig_bis) THEN
5     rabatt = 0.1
6   ELSE
7     rabatt = 0
8   ENDIF
9   RETURN rabatt
10 END FUNCTION
```

Kontrollflussgraph

Knoten:

Knoten	Anweisung
N1	Eintritt, heute = aktuelles Datum
N2	IF (warenkorbwert $\geq$ 50 UND rabattcode = „SOMMER20“ UND heute $\leq$ gueltig_bis)
N3	rabatt = 0,1 (THEN-Zweig)
N4	rabatt = 0 (ELSE-Zweig)
N5	RETURN rabatt

Kanten:

Von	Nach	Bedingung
N1	N2	Eintritt
N2	N3	Gesamtbedingung wahr (T)
N2	N4	Gesamtbedingung falsch (F)

Von	Nach	Bedingung
N3	N5	nach Zuweisung
N4	N5	nach Zuweisung

Graphstruktur: Einfache IF-THEN-ELSE-Struktur mit einem Entscheidungsknoten (N2), zwei Zweigen (N3, N4) und einem Zusammenführungsknoten (N5).

100 % Anweisungsüberdeckung und Zweigüberdeckung

Beide Kriterien erfordern, dass sowohl der THEN- als auch der ELSE-Zweig durchlaufen wird. Es werden 2 Testfälle benötigt.

Nr.	Wert	Code	gültig_bis	Pfad	Rabatt
T1	100 €	SOMMER20	2026-12-31	N1→N2→N3→N5	10 %
T2	30 €	WINTER10	2025-01-01	N1→N2→N4→N5	0 %

100 % Einfache Bedingungsüberdeckung

Atomare Teilbedingungen der zusammengesetzten Bedingung in N2:

- $C_1 = (\text{warenkorbwert} \geq 50)$
- $C_2 = (\text{rabattcode} = \text{„SOMMER20“})$
- $C_3 = (\text{heute} \leq \text{gueltig_bis})$

Jede Teilbedingung muss mindestens einmal wahr und einmal falsch sein. Es genügen 2 Testfälle:

Nr.	Wert	Rabattcode	gültig_bis	C ₁	C ₂	C ₃
T1	100	SOMMER20	2026-12-31	T	T	T
T2	30	WINTER10	2025-01-01	F	F	F

100 % Mehrfache Bedingungsüberdeckung

Alle $2^3 = 8$ Kombinationen der 3 atomaren Teilbedingungen müssen abgedeckt werden.

Nr.	Wert	Rabattcode	gültig_bis	C ₁	C ₂	C ₃	Rabatt
T1	100	SOMMER20	2026-12-31	T	T	T	10 %
T2	100	SOMMER20	2025-01-01	T	T	F	0 %
T3	100	WINTER10	2026-12-31	T	F	T	0 %
T4	100	WINTER10	2025-01-01	T	F	F	0 %
T5	30	SOMMER20	2026-12-31	F	T	T	0 %
T6	30	SOMMER20	2025-01-01	F	T	F	0 %
T7	30	WINTER10	2026-12-31	F	F	T	0 %
T8	30	WINTER10	2025-01-01	F	F	F	0 %

Nur T1 ($C_1 \wedge C_2 \wedge C_3 = \text{wahr}$) führt zum THEN-Zweig (10 % Rabatt). Alle anderen Kombinationen ergeben keinen Rabatt (ELSE-Zweig).

Aufgabe 3: Bubble-Sort

Pseudocode

```

1 FUNCTION BubbleSort(arr)
2   n = LENGTH(arr)
3   FOR i FROM 1 TO n-1 DO
4     FOR j FROM 1 TO n-i DO
5       IF arr[j] > arr[j+1] THEN
6         SWAP(arr[j], arr[j+1])
7       END IF
8     END FOR
9   END FOR
10 END FUNCTION

```

Kontrollflussgraph

Knoten:

Knoten	Anweisung
N1	$n = \text{LENGTH}(\text{arr}); i = 1$ (Eintritt, Initialisierung)
N2	$i \leq n-1$? (äußere Schleifenbedingung)
N3	$j = 1$ (innere Schleife Initialisierung)
N4	$j \leq n-i$? (innere Schleifenbedingung)
N5	$\text{arr}[j] > \text{arr}[j+1]$? (IF-Bedingung)
N6	$\text{SWAP}(\text{arr}[j], \text{arr}[j+1])$
N7	$j = j + 1$ (inneres Inkrement)
N8	$i = i + 1$ (äußeres Inkrement)
N9	END FUNCTION (Austritt)

Kanten:

Von	Nach	Bedingung
N1	N2	Eintritt
N2	N3	$i \leq n-1$ (wahr, Schleife betreten)
N2	N9	$i > n-1$ (falsch, Schleife beendet)

Von	Nach	Bedingung
N3	N4	Initialisierung j
N4	N5	$j \leq n-i$ (wahr, innere Schleife betreten)
N4	N8	$j > n-i$ (falsch, innere Schleife beendet)
N5	N6	$\text{arr}[j] > \text{arr}[j+1]$ (wahr, tauschen)
N5	N7	$\text{arr}[j] \leq \text{arr}[j+1]$ (falsch, nicht tauschen)
N6	N7	nach SWAP
N7	N4	Rücksprung innere Schleife
N8	N2	Rücksprung äußere Schleife

Graphstruktur: Zwei verschachtelte Schleifen mit einer IF-Verzweigung im Kern. Rückkanten: $N7 \rightarrow N4$ (innere Schleife) und $N8 \rightarrow N2$ (äußere Schleife).

100 % Anweisungsüberdeckung und Zweigüberdeckung

Für **Anweisungsüberdeckung** (C0) müssen alle Knoten besucht werden, insbesondere N6 (SWAP).

Für **Zweigüberdeckung** (C1) müssen zusätzlich beide Zweige der IF-Bedingung abgedeckt werden ($N5 \rightarrow N6$ und $N5 \rightarrow N7$). Das Array muss sowohl einen Tausch als auch einen Nicht-Tausch auslösen.

Nr.	Eingabe	Ergebnis	Überdeckung
T1	$\text{arr} = [3, 1, 2]$	$[1, 2, 3]$	100 % Anweisungs- und Zweigüberdeckung

Ein einziger Testfall genügt für beide Kriterien.

Ablauf für T1 mit $\text{arr} = [3, 1, 2]$, $n = 3$:

i	j	Vergleich	Ergebnis	Zweig	Array danach
1	1	$3 > 1$	wahr	$N5 \rightarrow N6$	$[1, 3, 2]$
1	2	$3 > 2$	wahr	$N5 \rightarrow N6$	$[1, 2, 3]$
2	1	$1 > 2$	falsch	$N5 \rightarrow N7$	$[1, 2, 3]$

Abgedeckte Zweige:

- $N2 \rightarrow N3$ (T): äußere Schleife betreten ($i = 1, 2$)

- $N2 \rightarrow N9$ (F): äußere Schleife beendet ($i = 3$)
- $N4 \rightarrow N5$ (T): innere Schleife betreten
- $N4 \rightarrow N8$ (F): innere Schleife beendet
- $N5 \rightarrow N6$ (T): SWAP ausgeführt ($i=1, j=1$ und $i=1, j=2$)
- $N5 \rightarrow N7$ (F): kein SWAP ($i=2, j=1$)
- $N7 \rightarrow N4$: Rückkante innere Schleife
- $N8 \rightarrow N2$: Rückkante äußere Schleife

Alle 11 Kanten und alle 9 Knoten werden abgedeckt.